

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ

Πρώτο Πακέτο Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Φεβρουάριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 4	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 5	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 6	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 7	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
Άσκηση 8	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
Άσκηση 9	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11
Άσκηση 10	12
Εκφώνηση	12
Λύση	12

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Έστω $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ 1-1, επί, υπολογίσιμη συνάρτηση. Δείξτε ότι η f^{-1} είναι υπολογίσιμη.

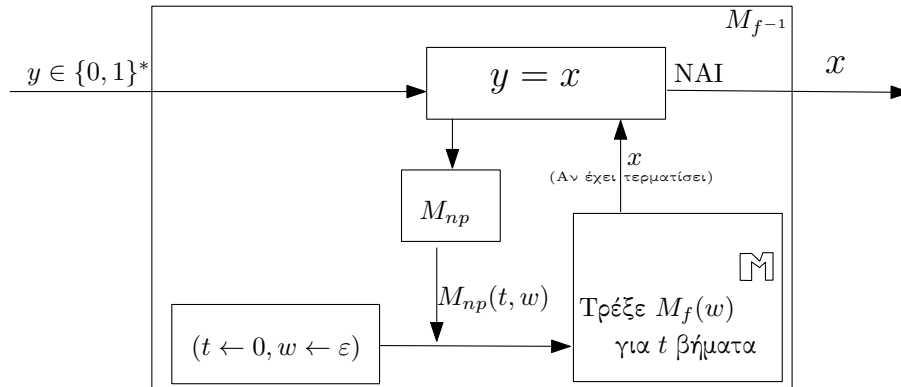
Λύση

Αφού f υπολογίσιμη τότε υπάρχει TM M_f που την υπολογίζει.

Αφού είναι 1-1 και επί τότε είναι αντιστρέψιμη.

Για να δείξουμε ότι η f^{-1} είναι υπολογίσιμη, θα κατασκευάσουμε TM $M_{f^{-1}}$ που την υπολογίζει.

Θ.δ.ο. η $M_{f^{-1}}$ υπολογίζει την αντίστροφη.



Γ.ν.δ.ο. $M_{f^{-1}}$ υπολογίζει την f^{-1} θα πρέπει:

1. $y = f(x) \in \text{dom}(f^{-1}) \iff M_{f^{-1}}(y) \downarrow x$ και
2. $y \notin \text{dom}(f^{-1}) \iff M_{f^{-1}}(y) \uparrow$

Πράγματι ισχύουν γιατί,

1. Αν $y = f(x)$ τότε υπάρχει x λέξη και t πλήθος βημάτων ώστε η $M_f(x)$ να τερματίζει στο $f(x) = y$, οπότε η $M_{f^{-1}}$ θα επιστρέψει x και αντίστροφα.
2. Αν $y \notin \text{dom}(f^{-1})$ τότε δεν υπάρχουν x λέξη και t πλήθος βημάτων ώστε η $M_f(x)$ να τερματίζει στο $f(x) = y$, οπότε η $M_{f^{-1}}$ δεν θα τερματίσει ποτέ και αντίστροφα.

Άσκηση 2

Εκφώνησηση

Δείξτε ότι η συνάρτηση $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ με

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{αν } x \text{ δυαδική αναπαράσταση αριθμού, έστω του } n, \text{ και υπάρχει } w \in \{0, 1\}^* \text{ τέτοιο} \\ & \text{ώστε } M_n(w) \downarrow \\ \perp, & \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου M_n είναι η TM με αριθμό Gödel n , είναι υπολογίσιμη.

Λύση

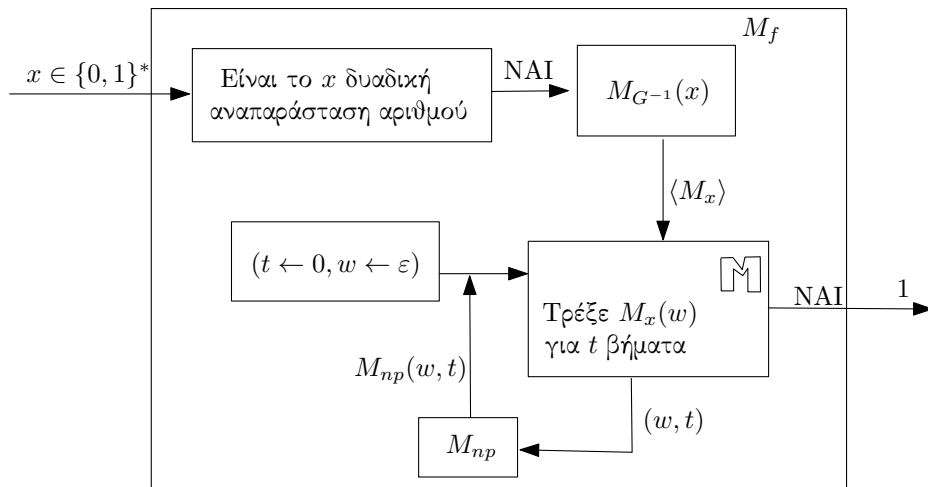
Αρχικά, παρατηρούμε ότι η συνάρτηση Gödel^{-1} είναι υπολογίσιμη.

Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε με 2 τρόπους:

1. Αφού η γλώσσα $\mathcal{G} \in \text{REC}$ τότε μπορούμε με χρήση ενός απαριθμητή που τυπώνει λέξεις σε λεξικογραφική διάταξη να πάρουμε την n -οστή μηχανή.
2. Αφού η Gödel είναι 1-1, επί και υπολογίσιμη σύμφωνα με την Άσκηση 1, η αντίστροφή της είναι υπολογίσιμη

Συνεπώς αφού η συνάρτηση Gödel^{-1} είναι υπολογίσιμη τότε υπάρχει TM $M_{G^{-1}}$ που την υπολογίζει.

Θεωρούμε την παρακάτω TM M_f η οποία υπολογίζει την συνάρτηση f :



Πράγματι υπολογίζει την συνάρτηση f γιατί:

1. Αν x δυαδική αναπαράσταση και M_x τερματίζει για κάποια λέξη τότε θα υπάρχουν βήματα t ώστε η $M_x(w) \downarrow^t$, και τότε η M_f θα επιστρέψει 1 και αντίστροφα.
2. Αν x όχι δυαδική αναπαράσταση ή η M_x δεν τερματίζει για καμία λέξη (και ισοδύναμα για καμία λέξη και κανένα πλήθος βημάτων) τότε η M_f θα κολλήσει και αντίστροφα.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Θεωρήστε τη γλώσσα:

$$L = \{ \langle M, w, n \rangle \in \{0, 1\}^* \mid n \geq 1 \text{ και κατά τον υπολογισμό } M(w) \text{ η κεφαλή επισκέπτεται τη } n\text{-οστή θέση της ταινίας} \}$$

Δείξτε ότι $L \in \text{REC}$.

Λύση

Έχουμε ότι μέχρι την n -οστή θέση της ταινίας της μηχανής υπάρχουν το πολύ $r = n|\Gamma|^n|Q|$ (n για την θέση της κεφαλής του δείκτη κατάστασης) στιγμιότυπα λειτουργίας. Η ΤΜ που αποφασίζει την L λειτουργεί ως εξής:

- Τρέχουμε την $M(w)$ καταγράφοντας τα προηγούμενα στιγμιότυπα λειτουργίας (δημιουργώντας χώρο στην ταινία). Αν η M κάποια στιγμή περάσει την θέση n , επιστρέψτε ΝΑΙ. Διαφορετικά, η μηχανή βρίσκεται κάπου μεταξύ των θέσεων 0 και n . Αν η μηχανή επαναλάβει κάποιο στιγμιότυπο λειτουργίας ίδιο με κάποιο από τα καταγεγραμμένα, επιστρέφει ΟΧΙ. Αυτό συμβαίνει γιατί όταν η κατάσταση, η λέξη στην ταινία και η θέση του δείκτη κεφαλής στην ταινία επαναλαμβάνονται, η ακολουθία των ενδιάμεσων στιγμιότυπων επαναλαμβάνεται (πέφτοντας σε άπειρο βρόγχο).
- Σύμφωνα με την Αρχή του Περιστερώνα, αυτό συμβαίνει σε όχι περισσότερα από $r + 1$ βήματα (διότι μέχρι την n -οστή θέση της μηχανής υπάρχουν το πολύ $r = n|\Gamma|^n|Q|$ στιγμιότυπα λειτουργίας, οπότε σε $r + 1$ βήματα είτε θα έχει περάσει από την θέση n είτε θα έχει επαναλάβει κάποιο στιγμιότυπο λειτουργίας).

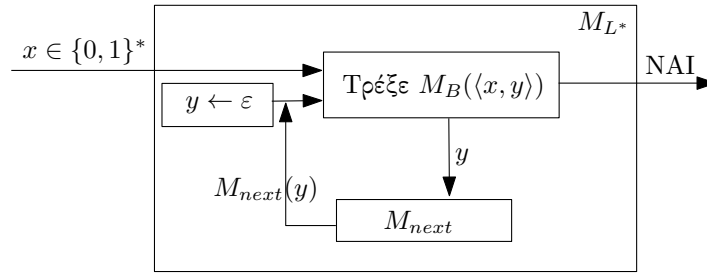
Άσκηση 4

Εκφώνηση

Έστω $L \subseteq \{0, 1\}^*$. Δείξτε ότι $L \in \text{RE}$ αν και μόνο αν υπάρχει γλώσσα $B \in \text{REC}$ τέτοια ώστε $L = \{x \in \{0, 1\}^* \mid \exists y \in \{0, 1\}^* (\langle x, y \rangle \in B)\}$.

Λύση

$\Leftarrow$ Έστω $B \in \text{REC}$ τέτοια ώστε $L = \{x \in \{0, 1\}^* \mid \exists y \in \{0, 1\}^* (\langle x, y \rangle \in B)\}$ π.ν.δ.ο. $L \in \text{RE}$.
Αφού $B \in \text{REC}$, τότε υπάρχει TM M_B που την αποφασίζει.
Α.ν.δ.ο. υπάρχει TM που την ημι-αποφασίζει.
Πράγματι, θεωρούμε την παρακάτω TM M_L :



$\Rightarrow$ Έστω γλώσσα $L \in \text{RE}$ τότε υπάρχει TM M_L που την ημι-αποφασίζει.
Π.ν.δ.ο. υπάρχει γλώσσα $B \in \text{REC}$ ώστε η L να μπορεί να οριστεί και ως $L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid \exists y \in \{0, 1\}^* (\langle w, y \rangle \in B)\}$.

Αρχικά, ορίζουμε την B ως εξής: $B := \{\langle x, y \rangle \mid M_L(x) \downarrow_{q_{\text{vac}}}^y\}$.

Πράγματι, η $B \in \text{REC}$, αφού μπορούμε να την υπολογίσουμε χρησιμοποιώντας μια Καθολική TM, προσομοιώνοντας την M_L για y βήματα και αν η M_L αποδεχτεί εντός y βημάτων τότε αποδεχόμαστε, αλλιώς απορρίπτουμε.

Θεωρούμε γλώσσα: $L' := \{x \in \{0, 1\}^* \mid \exists y \in \{0, 1\}^* M_L(x) \downarrow_{q_{\text{vac}}}^y\}$ και δ.δ.ο. $L' = L$
Πράγματι,

- Έστω $x \in L'$ τότε η x αποτελεί λέξη που αποδέχεται η $M_L(x)$ εντός y βημάτων. Οπότε $x \in L(M_L) = L$.
- Έστω $x \in L$, τότε $M_L(x) \downarrow_{q_{\text{vac}}}^y$, άρα $\exists y \in \{0, 1\}^* : M_L(x) \downarrow_{q_{\text{vac}}}^y$, άρα $x \in L'$.

Συνεπώς πράγματι, $B \in \text{REC}$ και $L = L'$.

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Έστω $L \subseteq \{0, 1\}^*$. Δείξτε ότι αν $L \in \text{RE}$ τότε $L^* \in \text{RE}$.

Λύση

Θα δείξουμε ότι υπάρχει TM M_{L^*} τέτοια ώστε ημι-αποφασίζει (αναγνωρίζει) την L^* .

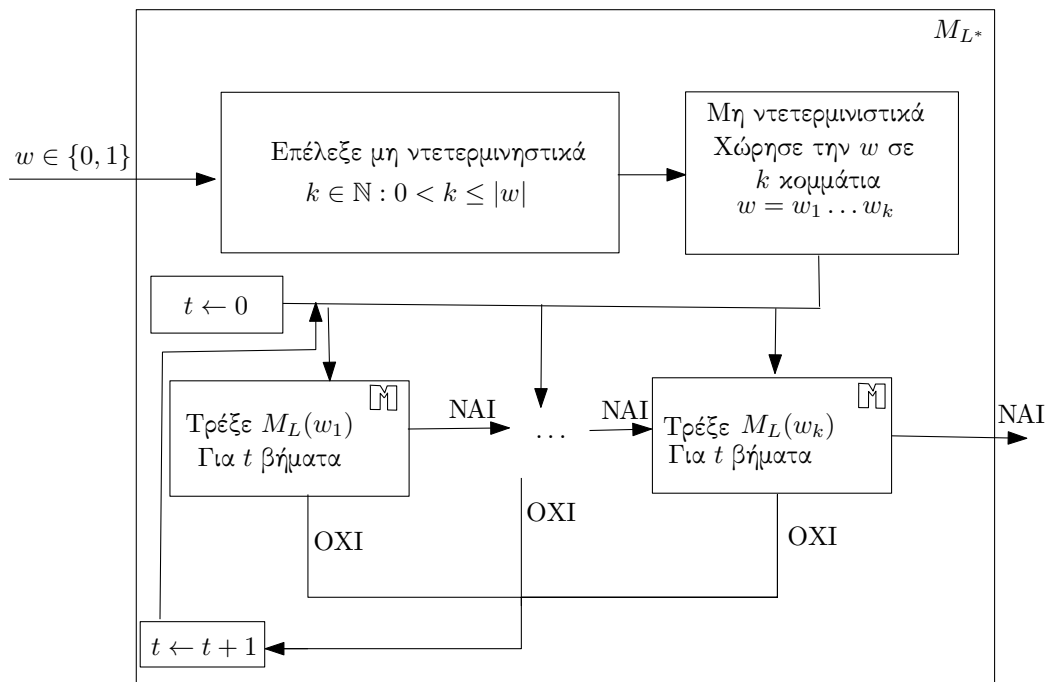
Εξ ορισμού παρατηρούμε ότι κάθε $w \in L^*$ γράφεται ως:

$w = w_1 \circ \dots \circ w_k$ όπου $k \in \mathbb{N}$, $w_i \in L \ \forall i = 1, \dots, k$

Προφανώς, $1 \leq k \leq |w|$

Θεωρούμε μια μη ντετερμινιστική NTM M_{L^*} που ημι-αποφασίζει την L^* .

1. Επέλεξε μη ντετερμινιστικά ένα φυσικό αριθμό k από το 1 έως το $|w|$
2. Επέλεξε ένα συνδυασμό $w_1 \circ \dots \circ w_k$ τ.ω. $w = w_1 \circ \dots \circ w_k$
3. Θέτουμε $t \leftarrow 0$
4. Τρέχουμε την κάθε $M_L(w_i)$ για t βήματα (σειριακά)
 - (α') Αν κάθε μια αποδεχτεί (κάθε $M_L(w_i) \downarrow_{q_{\text{acc}}} \ \forall i = 1, \dots, k$) τότε αποδέξου ($M_{L^*}(w) \downarrow_{q_{\text{acc}}}$)
 - (β') Αν όχι, $t \leftarrow t + 1$



Πράγματι είναι προφανές εκ κατασκευής ότι: $w \in L^* \iff w \in L(M(L^*))$.

Άσκηση 6

Εκφώνησηση

Θεωρήστε τα σύνολα

$$K = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ δυαδική αναπαράσταση αριθμού, έστω του } n, \text{ και } M_n(w) \downarrow\}$$
$$R = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ δυαδική αναπαράσταση αριθμού, έστω του } n, \text{ και } \text{dom}(\phi_{M_n}) \in \text{REC}\}$$

όπου με M_n συμβολίζουμε την TM με αριθμό Gödel n και με ϕ_{M_n} τη συνάρτηση που υπολογίζει η M_n . Εξετάστε αν ισχύουν τα ακόλουθα:

- (α') $R \subseteq K$.
- (β') $R \cap K = \emptyset$.
- (γ') Υπάρχει 1-1 και επί συνάρτηση $f : K \rightarrow \overline{K}$.

Λύση

Σημείωση 1:

- Όταν μια TM M_L υπολογίζει μια γλώσσα θα πρέπει:
 - 1. Να την ημι-αποφασίζει: $x \in L \iff M_L(w) \downarrow_{q_{\text{acc}}}$
 - 2. και $x \notin L \iff M_L(w) \downarrow_{q_{\text{rej}}}$
- Όταν μια TM M_f υπολογίζει μια θα πρέπει:
 - 1. $x \in \text{dom}(f) \iff M_f(x) \downarrow$ και να γράφει (επιστρέφει) $f(x)$.
Δεν μας νοιάζει δηλαδή η τερματική κατάσταση
 - 2. $x \notin \text{dom}(f) \iff M_f(x) \uparrow$.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι το R γράφεται ως:

$$R = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ δυαδική αναπαρ. αριθμ., έστω του } n, \text{ και } \{x \in \{0,1\}^* \mid M_n(x) \downarrow\} \in \text{REC}\}$$

Το K αποτελεί το σύνολο των (δυαδ.) αριθμών n ώστε η TM $M_n(n) \downarrow$ και το R αποτελεί το σύνολο των (δυαδ.) αριθμών n ώστε το $\{x \in \{0,1\}^* \mid M_n(x) \downarrow\} \in \text{REC}$

Σημείωση 2: Για συντομία το $(k)_2$ συμβολίζει την αναπαράσταση του k στο δυαδικό.

(α') Το $R \subseteq K$ δεν ισχύει.

Πράγματι, θεωρούμε την $(M_\uparrow)$ (η οποία κολλάει για κάθε είσοδο).

Έστω ότι αυτή η μηχανή είναι η $Godel(k)$ για κάποιο $k \in \mathbb{N}$.

Το Π.Ο. της συνάρτησης που υπολογίζει είναι το κενό ή ισοδύναμα το σύνολο των λέξεων για τις οποίες η M_k τερματίζει είναι κενό. Το κενό σύνολο ανήκει στο REC. Άρα $(k)_2 \in R$.

Όμως, $M_k((k)_2) \uparrow$. Συνεπώς $(k)_2 \notin K$.

(β') Το $R \cap K = \emptyset$ δεν ισχύει.

Πράγματι, θεωρούμε την $(M_\downarrow)$ (η οποία αποδέχεται για κάθε είσοδο).

Έστω ότι αυτή η μηχανή είναι η $Godel(k)$ για κάποιο $k \in \mathbb{N}$.

Το Π.Ο. της συνάρτησης που υπολογίζει είναι το $\{0,1\}^*$ ή ισοδύναμα το σύνολο των λέξεων για τις οποίες η M_k τερματίζει είναι $\{0,1\}^*$. Το $\{0,1\}^*$ σύνολο ανήκει στο REC. Άρα $(k)_2 \in R$.

Επίσης, $M_k((k)_2) \downarrow$ (Αφού τερματίζει για κάθε είσοδο). Συνεπώς $(k)_2 \in K$.

(γ') $\bar{K} = \{w \in \{0,1\}^* | (w \neq (n)_2, n \in \mathbb{N}) \vee (w = (n)_2, n \in \mathbb{N} \wedge M_n(w) \uparrow)\}$.

Δύο σύνολα A, B είναι ισοπληδικά αν υπάρχει συνάρτηση $f: A \rightarrow B$ 1-1 και επί.

Επομένως, γ.ν.δ.ο. υπάρχει συνάρτηση $f: K \rightarrow \bar{K}$ 1-1 και επι, α.ν.δ.ο. τα δύο σύνολα έχουν ίδια πληθυκότητα.

Κατ'αρχήν το σύνολο $\bar{K}$ είναι ισοπληδικό με το $\mathbb{N}$ γιατί υπάρχουν αριθμήσιμα άπειροι αριθμοί που δεν αντιστοιχούν σε φυσικούς αριθμούς αλλά όχι περισσόροι (υπερ-αριθμήσιμα) άπειροι.

Επίσης υπάρχουν το πολύ αριθμήσιμα άπειρες λέξεις που αντιστοιχούν σε αριθμούς και οι ΤΜ που αντιστοιχούν σε αυτούς τερματίζουν με είσοδο την λέξη αυτή.

Άρα $\text{card}(\bar{K}) = \aleph_0$

Επίσης, αφού υπάρχει ΤΜ που αποδέχεται πάντα και υπάρχουν (αριθμήσιμα) άπειρες ισοδύναμες ΤΜ (προσθέτοντας αχρείαστες καταστάσεις) και το K είναι υπερσύνολο των του συνόλου των μηχανών αυτών τότε το $\text{card}(K) = \aleph_0$.

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Δείξτε ότι:

- (α') Κάθε άπειρη αναδρομική γλώσσα είναι η ξένη ένωση δύο άπειρων αναδρομικών γλωσσών.
- (β') Για κάθε άπειρη αναδρομικά απαριθμήσιμη γλώσσα υπάρχει απαριθμητής που την απαριθμεί χωρίς επαναλήψεις.
- (γ') Κάθε άπειρη αναδρομικά απαριθμήσιμη γλώσσα είναι η ξένη ένωση δύο άπειρων αναδρομικά απαριθμήσιμων γλωσσών.

Λύση

- (α') Αφού η $L \in \text{REC}$, τότε υπάρχει απαριθμητής E_L που την απαριθμεί βάσει της λεξικογραφικής διάταξης.

Θεωρούμε τις εξής δύο TM M_{L_1} και M_{L_2} .

Η M_{L_1} λειτουργεί ως εξής:

1. Αρχικά δέχεται ως είσοδο μια λέξη w .
2. Παίρνουμε την επόμενη λέξη του απαριθμητή E_L (στην αρχή θα πάρουμε την πρώτη).
3. Αν η λέξη της εισόδου είναι μικρότερη από την λέξη του απαριθμητή, απορρίπτουμε.
4. Αν η είσοδος είναι ίση με την λέξη του απαριθμητή και έστω ότι η λέξη που πήραμε από τον απαριθμητή είναι η i -οστή στην σειρά τότε:
 - a) Απορρίπτουμε, αν i άρτιος.
 - b) Αποδεχόμαστε, αν i περιττός.
5. Αν η λέξη μας είναι μεγαλύτερη από την λέξη που πήραμε από τον απαριθμητή τότε επιστρέφουμε στον βήμα 1.

Η M_{L_2} λειτουργεί σε όλα τα βήματα με τον ίδιο τρόπο εκτός από το βήμα 4, όπου λειτουργεί αντίθετα (αποδέχεται αν το i είναι άρτιος και απορρίπτει αν το i είναι περιττός).

Θεωρούμε τώρα τις $L_1 = L(M_{L_1})$ και $L_2 = L(M_{L_2})$.

Παρατηρούμε ότι:

- $|L_1|, |L_2| = \aleph_0$ αφού το $\mathbb{N}$ είναι ισοπληθικό με το σύνολο των αρτίων φυσικών και με το σύνολο των περιττών φυσικών.
- $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ αφού όταν αριθμούμε ένα σύνολο κάθε στοιχείο είτε θα πάρει άρτια είτε περιττή αρίθμηση.
- $L_1 \cup L_2 = L$ αφού αριθμώντας και χωρίζοντας το σύνολο L σε σύνολο με άρτια και περιττή αρίθμηση τότε κάθε στοιχείο του L θα βρίσκεται σίγουρα σε ένα από αυτά.

Οπότε τα L_1, L_2 πληρούν τις προϋποθέσεις.

- (β') Γνωρίζουμε ότι $L \in \text{RE} \iff \exists$ απαριθμητής E_L ο οποίος απαριθμεί την γλώσσα. Έστω $L \in \text{RE}$. Τότε υπάρχει απαριθμητής E_L ο οποίος την απαριθμεί. Θεωρούμε τον E'_L ο οποίος δουλεύει ως εξής:

- Περιέχει μια επιπλέον ταινία όπου αρχικά δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο
- Περιέχει ένα επιπλέον σύμβολο που δεν περιέχει στο αλφάβητό του ο αρχικός (έστω #)

- Προσομοιάζει τον E_L μέχρι αυτός να τυπώσει μια λέξη. Όταν συμβεί αυτό μεταβαίνει στην επιπλέον ταινία και ελέγχει μεταξύ των $\#$ αν η λέξη που εκτυπώθηκε υπάρχει.
- * Αν η λέξη υπάρχει τότε συνεχίζει την λειτουργία του E_L (Βήμα 1).
- * Αν η λέξη δεν υπάρχει τότε την εκτυπώνει και γράφει την λέξη ακολουθούμενη από ένα $\#$ στην νέα ταινία. Έπειτα συνεχίζει την λειτουργία του E_L (Βήμα 1).

Πράγματι, το σύνολο των λέξεων που θα εκτυπώσουν θα είναι ίδιο, αφού κάθε νέα λέξη θα εκτυπώνεται και από τον απαριθμητή που περιγράψαμε αλλά, αυτός δεν θα τυπώνει την ίδια λέξη δεύτερη φορά γιατί, θα κοιτάζει αν έχει τυπωθεί προηγουμένως σε μια ταινία που κρατάει τις λέξεις που έχουν ήδη εκτυπωθεί.

(γ') Αφού $L \in RE$ τότε υπάρχει απαριθμητής που την απαριθμεί. Από ερώτημα (β'), γνωρίζουμε ότι υπάρχει απαριθμητής που απαριθμεί την γλώσσα χωρίς επαναλήψεις.

Οπότε χρησιμοποιώντας την ιδέα του ερωτήματος (α') μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο σύνολα τις λέξεις που εκτυπώνει ο απαριθμητής χωρίς επαναλήψεις βάσει της αρίθμησής τους (1η λέξη που εκτυπώθηκε, 2η λέξη που εκτυπώθηκε κτλ.).

Θεωρούμε L_1 το σύνολο με τις λέξεις που εκτυπώθηκαν με περιττή αρίθμηση και L_2 το σύνολο με τις λέξεις που εκτυπώθηκαν με άρτια αρίθμηση.

Πάλι, τα δύο σύνολα είναι κενά (διότι αριθμώντας μια ακολουθία, διαφορετικών ανά δύο λέξεων, κάθε λέξη θα πάρει είτε περιττή είτε άρτια τιμή) και η ένωση τους θα αποτελεί όλη την γλώσσα (γιατί κάθε λέξη της γλώσσας έχει αριθμηθεί μια φορά και έχει πάρει είτε περιττή είτε άρτια τιμή).

Οι γλώσσες αυτές είναι άπειρες (από ισοπληδικότητα $(\mathbb{N})$ με $(\mathbb{N}_2)$ και $(\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}_2)$ και ανήκουν στο RE αφού υπάρχει απαριθμητής που τις απαριθμεί - ο απαριθμητής της L με έλεγχο αρίθμησης).

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Έστω $A, B, C \subseteq \{0, 1\}^*$. Λέμε ότι η C διαχωρίζει τις A και B αν $A \subseteq C$ και $B \subseteq \overline{C}$.

(α') Βρείτε $A, B \in \text{RE}$ με $A \cap B = \emptyset$ για τις οποίες δεν υπάρχει $C \in \text{REC}$ που τις διαχωρίζει.

$L_{\text{απόρριψης}}, L_{\text{αποδοχής}}$

Προκύπτει άτοπο για την λέξη $w = \langle M_c, M_c \rangle$

(β') Έστω $A, B \subseteq \{0, 1\}^*$ με $A \cap B = \emptyset$ και $\overline{A}, \overline{B} \in \text{RE}$. Δείξτε ότι υπάρχει $C \in \text{REC}$ που τις διαχωρίζει.

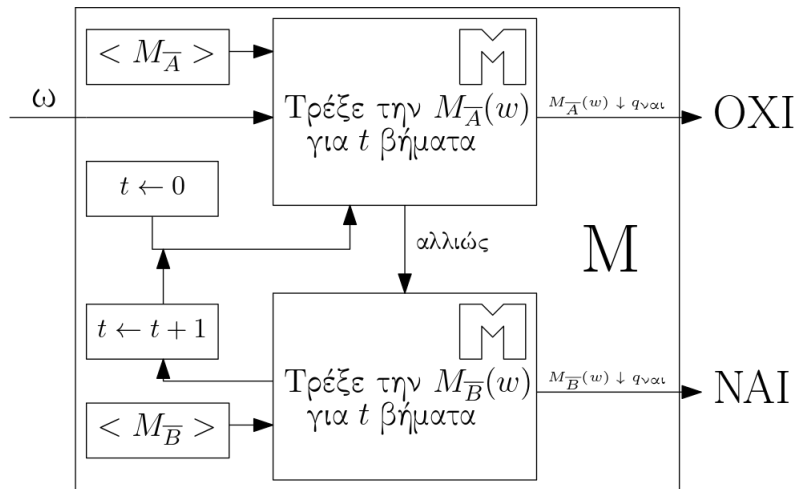
Λύση

(α') Παρατηρούμε ότι αν μια εκ των $A, B \in \text{REC} \subseteq \text{RE}$ με $A \cap B = \emptyset$ (χ.β.γ. έστω A) τότε υπάρχει $C \in \text{REC}$ διαχωριστής (επιλέγοντας για C την A).

Οπότε ψάχνουμε για γλώσσες $A, B \in \text{RE} \setminus \text{REC}$ με $A \cap B = \emptyset$.

(Νομίζω δύο είναι οι $L_{\text{αποδ.}}$ και $L_{\text{απορρ.}}$ και υποθέτεις ότι υπάρχει διαχωριστής και το δείχνεις με άτοπο δίνοντας ως είσοδο της TM που αποφασίζει τον διαχωριστή τον εαυτό της)

(β') Έστω $M_{\overline{A}}$ η TM όπου αναγνωρίζει την $\overline{A}$ και έστω η $M_{\overline{B}}$ η TM όπου αναγνωρίζει την $\overline{B}$ και C η γλώσσα που αναγνωρίζει παρακάτω TM.



Παρατηρούμε ότι εφόσον $\overline{A} \cup \overline{B} = \{0, 1\}^* \Rightarrow M(w) \downarrow \forall w \in \{0, 1\}^*$, διότι είτε η $M_{\overline{A}}$ είτε η $M_{\overline{B}}$ κάποια στιγμή θα τερματίσουν. Άρα $C \in \text{REC}$.

– Αν $w \in A$ τότε θα την αποδεχθεί η $M_{\overline{B}}$ (και μόνο αυτή). Άρα $M(w) \downarrow_{q_{\text{ναι}}} \Rightarrow A \subseteq L(M) =: C$.

– Αν $w \in B$ τότε θα την αποδεχθεί η $M_{\overline{A}}$ (και μόνο αυτή). Άρα $M(w) \downarrow_{q_{\text{όχι}}} \Rightarrow B \subseteq \overline{L(M)} = \overline{C}$.

Άρα έχουμε το ζητούμενο.

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Δείξτε ότι αν $A \subseteq \mathcal{G}$ και $A \in \text{RE}$ τότε υπάρχει $B \subseteq \mathcal{G}$ τέτοιο ώστε:

- αν $\langle M \rangle \in A$ τότε υπάρχει TM M' ισοδύναμη της M με $\langle M' \rangle \in B$ και
- η B είναι αναδρομική γλώσσα
- το $\mathcal{G} \setminus B$ είναι άπειρο

Λύση

Έστω $A \subseteq \mathcal{G}$ με $A \in \text{RE}$. Υπάρχει απαριθμητής E_A που απαριθμεί την A .

Θεωρούμε το παρακάτω απαριθμητή E_B . Η γλώσσα που απαριθμεί έχει τις 3 ιδιότητες που θέλουμε:

Απαριθμητής E_B :

1. Προσομοιάζει την λειτουργία του E_A . Για κάθε περιγραφή TM που εκτυπώνει ο E_A
2. Εκτυπώνει:
 - Την ίδια περιγραφή TM αν είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη βάσει της λεξικογραφικής διάταξης
 - Αλλιώς, μια ισοδύναμη, μεγαλύτερη βάσει της λεξικογραφικής διάταξης TM.
Ένας τρόπος να γίνει είναι προσθέτοντας αχρείαστες καταστάσεις, ώστε να υπερβεί την προηγούμενη σε μήκος

Η πρώτη συνθήκη ισχύει διότι για κάθε μηχανή θα τυπώνει μια ισοδύναμη (με ενδεχομένως περισσότερες καταστάσεις).

Η δεύτερη συνθήκη ισχύει διότι ο E_B αποτελεί απαριθμητής της B βάσει της λεξικογραφικής διάταξης.

Η τρίτη συνθήκη ισχύει διότι, μπορούμε κάθε φορά να μεγαλώσουμε την περιγραφή της TM και να την κάνουμε οσοδήποτε μεγάλη θέλουμε, ώστε να βεβαιωθούμε ότι μεσολαβεί περιγραφή TM μεταξύ της νέα λέξης που εκτυπώνουμε και της προηγούμενης.

Άσκηση 10

Εκφώνησηση

Δείξτε ότι υπάρχει αναδρομικά απαριθμήσιμη γλώσσα $L \subseteq \{0, 1\}^*$ τέτοια ώστε η $\bar{L}$ να είναι άπειρη γλώσσα αλλά κάθε αναδρομικά απαριθμήσιμο υποσύνολο της $\bar{L}$ να είναι πεπερασμένο.

Λύση

Τέτοια σύνολα ονομάζονται Post Simple Sets.

Μια γλώσσα $L \subseteq \{0, 1\}^*$ καλείται απλή αν $L \in \text{RE}$, $\text{card}(\bar{L}) = \aleph_0$ και αν $L' \subseteq \bar{L}$ άπειρο τότε $L' \notin \text{RE}$.

Η κατασκευή τέτοιων συνόλων γίνεται με χρήση της priority method.

Θεωρούμε τώρα ότι οι γλώσσες στο RE, σχηματίζονται με δυναμικό τρόπο.

Έστω γλώσσα $A \in \text{RE}$ τότε υπάρχει απαριθμητής που την απαριθμεί.

Συμβολίζουμε με A_s το υποσύνολο της γλώσσας που έχει τυπώσει ο απαριθμητής E_A μέχρι το βήμα s . Προφανώς $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_{n,n}$

Θεωρούμε την οικογένεια των εξής προϋποθέσεων που πρέπει να έχει το σύνολο A που θα κατασκευάσουμε:

R_e : αν το W_e είναι άπειρο τότε $W_e \cap A = \emptyset$

(Επαγωγική) Κατασκευή:

Βήμα 1:

Θεωρούμε $S_0 = \emptyset$

Βήμα s :

Θεωρούμε ότι έχουμε βρει A_s που πληροί της προϋποθέσεις μέχρι το R_s

Βήμα $s + 1$:

Βρές το ελάχιστο $e < s$, αν υπάρχει, τέτοιο ώστε $W_{e,s} \cap A_s = \emptyset$ και $(\exists x)[x \in W_{e,s} \text{ και } x > 2e]$.

Αν υπάρχει, τύπωσε το ελάχιστο x στο A_{s+1} . Αλλιώς θεώρησε ότι $A_{s+1} = A_s$ και προχώρα στο βήμα $s + 2$.

Το $A = \bigcup_s A_s$ αποτελεί ένα απλό σύνολο.